

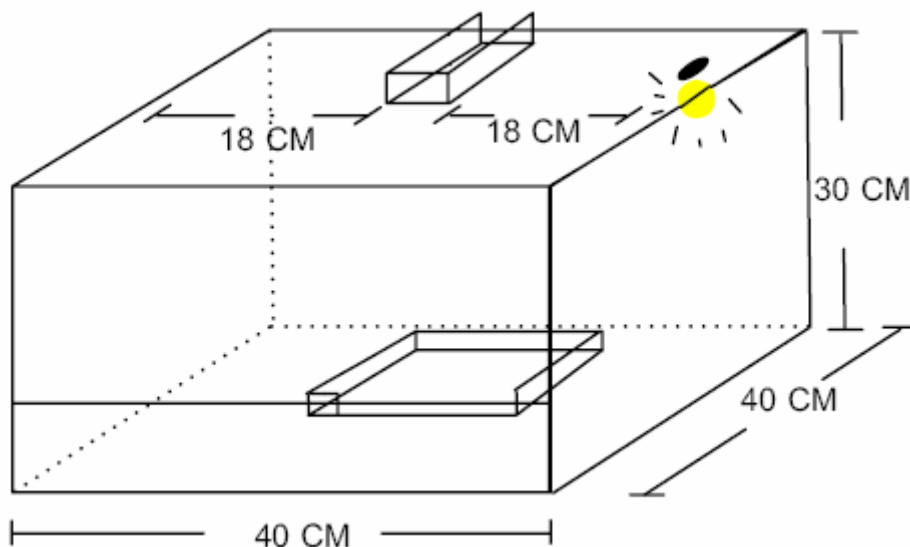
บทที่ 3

การออกแบบและพัฒนาระบบ

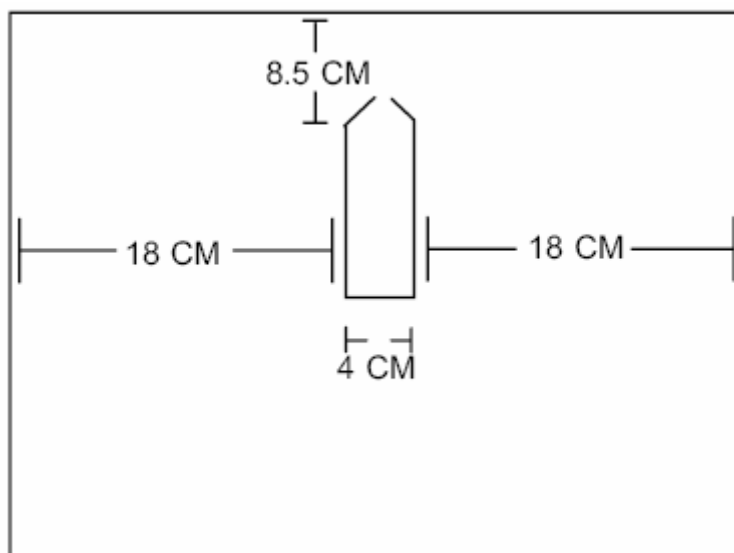
ในบทนี้จะกล่าวถึงภาพรวมของระบบที่ออกแบบ แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาระบบทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ที่เป็นตัวควบคุมแสง และซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวประมวลผลงาน ในการตรวจกระดาษคำตอบแบบปรนัยด้วยการประมวลผลภาพนี้มีกระบวนการทำงานหลักๆ คือ การนำกระดาษคำตอบเข้าสู่อุปกรณ์ควบคุมแสง แล้วทำการเรียกใช้โปรแกรมจับภาพหรือถ่ายภาพเพื่อนำภาพกระดาษคำตอบเข้าไปทำการตรวจและวิเคราะห์การทำเครื่องหมาย ตามขั้นตอนที่ได้โปรแกรมไว้

3.1. การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมแสง

อุปกรณ์ที่ใช้ในควบคุมแสงสำหรับถ่ายภาพกระดาษคำตอบเพื่อนำมาวิเคราะห์และประมวลผล ทำหน้าที่ในการกำหนดตำแหน่งของกล้องเว็บแคม(Web Cam) และตำแหน่งสำหรับวางกระดาษคำตอบ เพื่อให้โปรแกรมทำงานได้ถูกต้อง ช่วยลดความผิดพลาดในการวิเคราะห์ เช่น ระยะของการถ่ายภาพที่ไม่เท่ากัน แสงที่มาจากหลายๆ แหล่งที่มาตกกระทบกับกระดาษคำตอบทำให้เกิดการสะท้อนของเครื่องหมายที่ทำด้วยดินสอ จะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ผิดไป หรือการวางชิ้นงานนอกบริเวณที่กำหนด



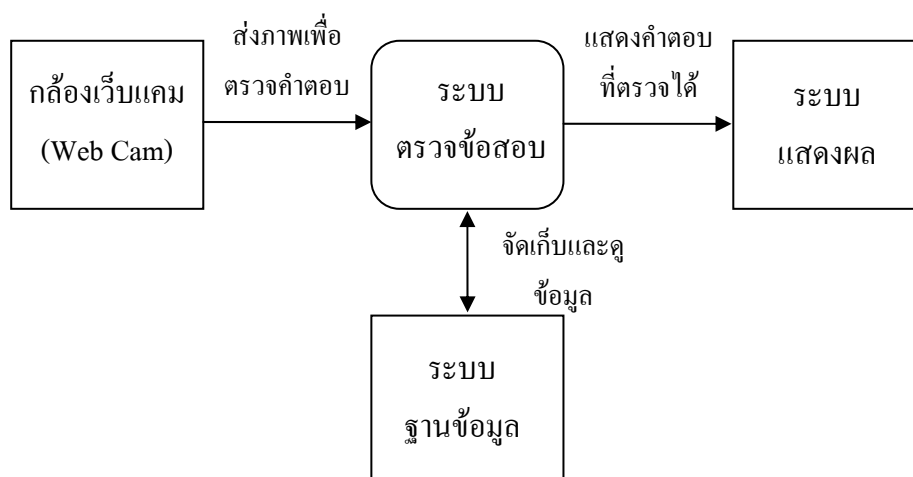
รูปที่ 3.1 ขนาดของอุปกรณ์ควบคุมแสง



รูปที่ 3.2 ขนาดของอุปกรณ์ด้านบนกล่องควบคุมแสง

3.2 การออกแบบระบบ

ภาพรวมของระบบจะมีการทำงานเป็นส่วนๆตามรูปที่ 3.3

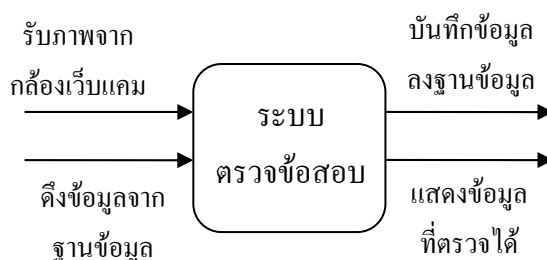


รูปที่ 3.3 แสดงภาพรวมของระบบ

จากรูปที่ 3.3 จะเป็นการแบ่งการทำงานของระบบเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ ส่วนที่ 1 กล้องเว็บแคม(Web Cam) จะทำหน้าที่ถ่ายหรือรับภาพกระดาศำตอบเข้ามาเพื่อที่จะส่งภาพไปวิเคราะห์ต่อไป โดย กล้องเว็บแคม (Web Cam) จะถูกกำหนดระยะกับกระดาศำตอบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในควบคุมแสง ส่วนที่ 2 ระบบตรวจสอบ ส่วนที่ 3 ระบบฐานข้อมูล ส่วนที่ 4 ระบบแสดงผล โดยใน 3 ส่วนหลังจะกล่าวรายละเอียดในหัวข้อถัดไป

3.2.1 ส่วนระบบตรวจสอบ

ระบบตรวจสอบเป็นหัวใจหลักของการทำงาน โดยจะรับภาพกระดาศำตอบเข้ามาจากกล้องเว็บแคม(Web Cam) แล้ววิเคราะห์หาจุดที่ทำเครื่องหมาย จากนั้นดึงเลขข้อสอบจากฐานข้อมูล มาทำการตรวจคำตอบและทำการเก็บคะแนนของผู้เข้าสอบลงฐานข้อมูลซึ่งจะแสดงข้อมูลที่ตรวจได้ออกที่หน้าจอด้วย โดยการทำงานของระบบนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กับส่วนฐานข้อมูล กล้องเว็บแคม(Web Cam) และการแสดงผลคำตอบ

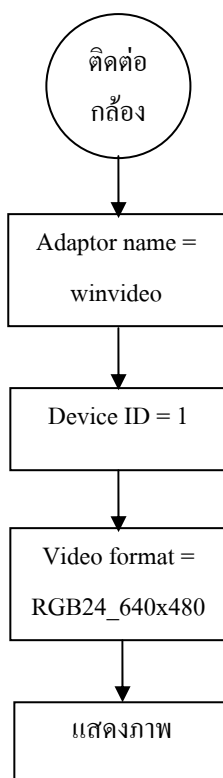


รูปที่ 3.4 ส่วนระบบของการตรวจสอบ

ระบบการทำงานจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

3.2.1.1 ส่วนของการรับภาพกระดาศำตอบ

ในส่วนของการรับภาพ จะมีการติดต่อกับกล้องเว็บแคม(Web Cam) เพื่อรับภาพกระดาศำตอบมาแสดง โดยการออกแบบการติดต่อกับกล้องเว็บแคม (Web Cam) จะทำการกำหนดการแสดงผลซึ่งโครงการนี้ได้กำหนดเป็น win video ต่อมาจะทำการเลือก Device ID เพื่อกำหนดว่าจะใช้งานกล้องเว็บแคม (Web Cam) ตัวไหน(ในโครงการจะใช้ กล้องเว็บแคม(Web Cam) ตัวเดียวทำให้ Device ID จะเป็นตัวที่ 1) และสุดท้ายจะเป็นการกำหนดลักษณะ การแสดงผลในโครงการนี้จะกำหนดเป็น RGB 24 bit ขนาด 640x480



รูปที่ 3.5 การติดต่อกับกล้องเว็บแคม(Web Cam)

เมื่อได้ภาพจากกล้องเว็บแคม(Web Cam) มาแล้วอาจยังไม่สามารถนำมาทำการวิเคราะห์หาคำตอบได้เลยต้องทำการปรับภาพให้สมบูรณ์ก่อนที่จะทำการวิเคราะห์หาคำตอบ เช่นในเรื่องของระดับแสงไม่สม่ำเสมอ แล้วทำการแปลงภาพที่ได้ให้เป็นภาพขาวดำเพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์หาคำตอบให้ง่ายขึ้น

3.2.1.2 ส่วนของการหมุนภาพ

ในบางครั้งการวางกระดาษคำตอบที่ใส่เข้าไปในเครื่องตรวจสอบนั้นอาจจะเอียง ซึ่งส่งผลให้การวิเคราะห์ในการตรวจไม่ถูกต้อง จึงต้องมีการตรวจการวางกระดาษก่อนว่าเอียงหรือไม่ ถ้าเอียงก็ทำการปรับให้อยู่ในสภาพที่จะนำไปวิเคราะห์ได้ก่อน

3.2.1.3 ส่วนของการตรวจรหัสนักศึกษา

เมื่อทำการแปลงภาพของกระดาษคำตอบเป็นขาวดำเรียบร้อยแล้วจึงตัดแบ่งภาพที่ได้ให้ออกเป็นส่วนๆ ซึ่งใช้หลักการเวอร์ติคอนสแกน (Vertical Scan) ที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 ในการตรวจหาจุดทำเครื่องหมายของรหัสนักศึกษาและจะถูกเก็บค่ารหัสนี้ไว้เพื่อทำการเก็บคะแนนลงฐานข้อมูลต่อไป

3.2.1.4 ส่วนของการตรวจหาเครื่องหมายของคำตอบในแต่ละข้อ

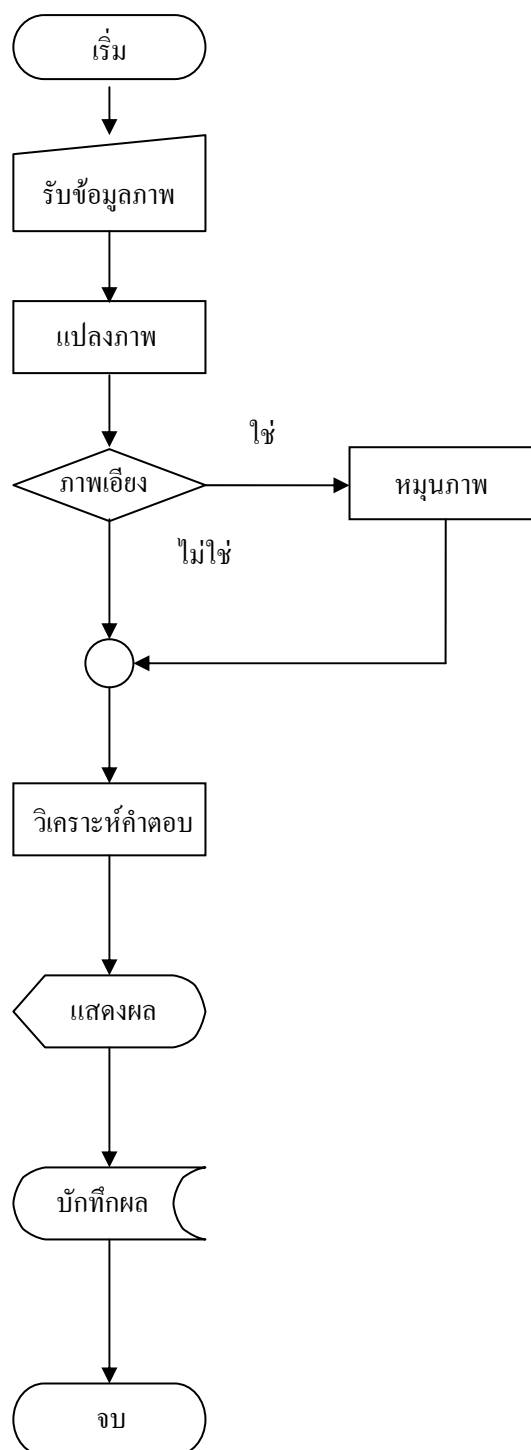
ในส่วนของการตรวจหาเครื่องหมายของคำตอบในแต่ละข้อจะใช้หลักการเวอร์ติคอสแกน (Vertical Scan) เหมือนกับการหาหนังสือแต่ละเล่มที่จะนำผลที่ได้มาทำการวิเคราะห์กับเฉลยในฐานข้อมูลเพื่อหาข้อที่ทำถูกและผิด

3.2.1.5 ส่วนของคำตอบที่ถูกต้อง

ส่วนนี้จะเป็นการดึงข้อมูลเฉลยมาจากฐานข้อมูลแล้วมาทำการวิเคราะห์หาข้อที่มีคำตอบตรงกับเฉลยในฐานข้อมูล

3.2.1.6 ส่วนของการหาผลคะแนน และข้อที่ผิด

เมื่อได้ข้อมูลของคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็จะเป็นการหาคะแนนซึ่งจะหาจากจำนวนข้อที่ตรงกับเฉลยในฐานข้อมูลจึงจะเป็นคะแนนที่นักศึกษาแต่ละคนได้ โดยคิดข้อละ 1 คะแนน ในขณะที่ข้อที่ผิดก็จะนำหมายเลขข้อนั้นจัดเก็บลงลงฐานข้อมูลด้วยเพื่อการตรวจสอบภายหลัง



รูปที่ 3.6 บล็อกไดอะแกรมการทำงานของระบบ

3.2.2 ส่วนของฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลหลักที่ใช้ในโครงการนี้ใช้ Microsoft Access ทำการติดต่อผ่าน ODBC ตั้งชื่ออ้างอิงในการติดต่อว่า “store” โดยจะให้ฟังก์ชัน database ใน MATLAB เพื่อเชื่อมต่อและใช้คำสั่ง SQL ในการทำงาน insert, update, delete และ query ข้อมูลตามที่กำหนด

โดยส่วนของฐานข้อมูลจะมีความทำงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ การแสดงผลคะแนน การแสดงชุดข้อสอบ การเพิ่มข้อสอบ การแก้ไขข้อสอบ และการลบข้อสอบ ซึ่งการออกแบบต่าง ๆ มีดังนี้

3.2.2.1 การแสดงผลคะแนน

การออกแบบในส่วนนี้จะเป็นการ แสดงรหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา และคะแนน ของแต่ละคนออกมาแสดงทั้งหมด จะมีการนำผลคะแนนของนักศึกษาทั้งหมดมาหาค่าคะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด และค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมดออกมาแสดง โดยมีความทำงาน ดังรูปที่ 3.7

3.2.2.2 การแสดงชุดข้อสอบ

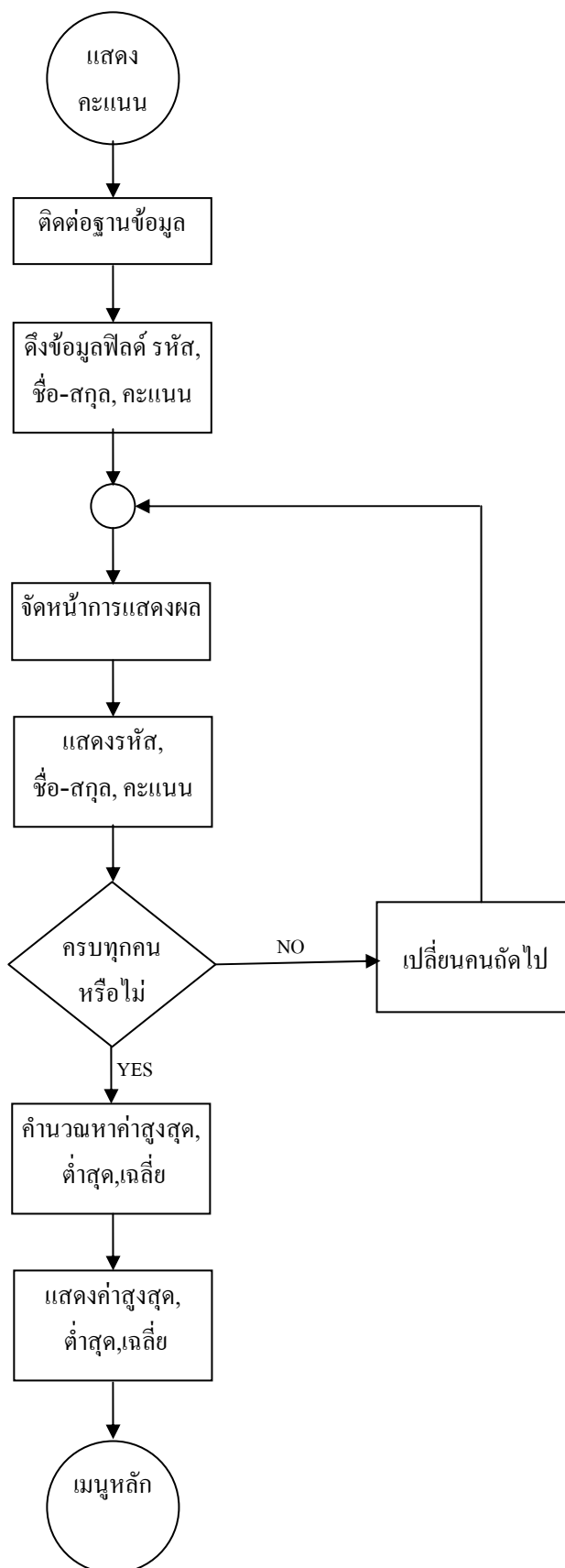
การออกแบบในส่วนการแสดงผลชุดข้อสอบจะแบ่งการทำงานเป็นสองส่วนคือ การแสดงชุดข้อสอบแบบปกติ เป็นการแสดงผลชุดข้อสอบที่ไม่มีการสลับข้อ หรือสลับคำตอบของข้อสอบ อีกส่วนคือ การแสดงผลชุดข้อสอบที่มีการสลับข้อ และสลับคำตอบของข้อสอบ โดยจะมีเมนูย่อยในการเลือกจะทำให้แสดงผลชุดข้อสอบออกมาแบบใด ดังรูปที่ 3.8

3.2.2.3 การเพิ่มข้อสอบ

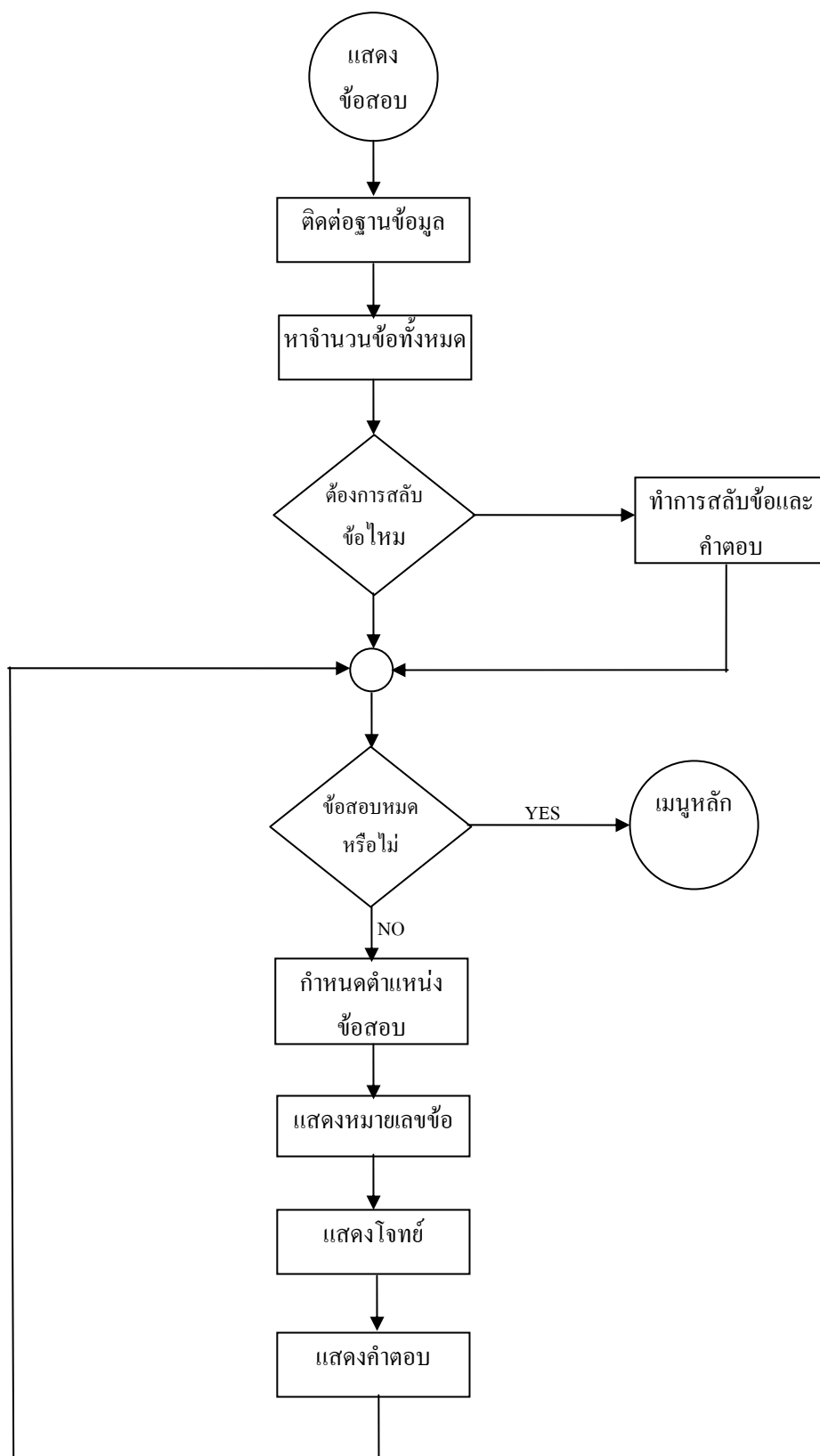
การออกแบบในส่วนการเพิ่มข้อสอบต้องมีการออกแบบให้ผู้ใช้สามารถที่จะกรอกข้อมูล คำถาม คำตอบ และเฉลย ก่อนที่จะใช้คำสั่ง insert ของ SQL ในการจัดเก็บลงไปในฐานข้อมูล โดยต้องมีการตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ครบ หากข้อมูลไม่ครบต้องมีข้อความขึ้นเตือนให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลให้ครบจึงจะทำการเก็บลงฐานข้อมูลได้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลัง โดยรูปการทำงานของส่วนการเพิ่มข้อสอบแสดง ดังรูปที่ 3.9

3.2.2.4 การแก้ไขข้อสอบ

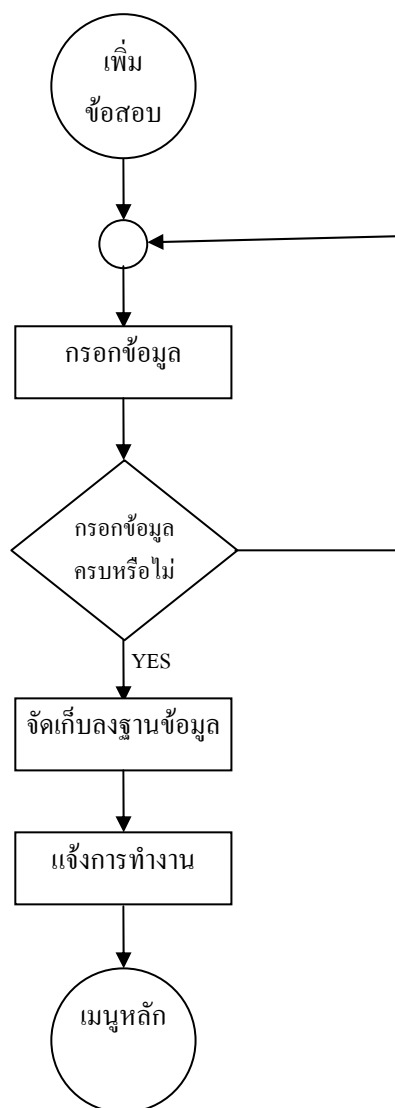
การออกแบบในส่วนการแก้ไขข้อสอบจะมีการออกแบบเหมือนกับการเพิ่มข้อสอบ โดยใช้คำสั่ง update ของ SQL แทน insert ซึ่งต้องมีการออกแบบให้ผู้ใช้ระบุก่อนว่าต้องการจะแก้ไขข้อใด โดยรูปการทำงานของส่วนการแก้ไขข้อสอบแสดง ดังรูปที่ 3.10



รูปที่ 3.7 บล็อกไดอะแกรมการทำงานการแสดงผลคะแนน



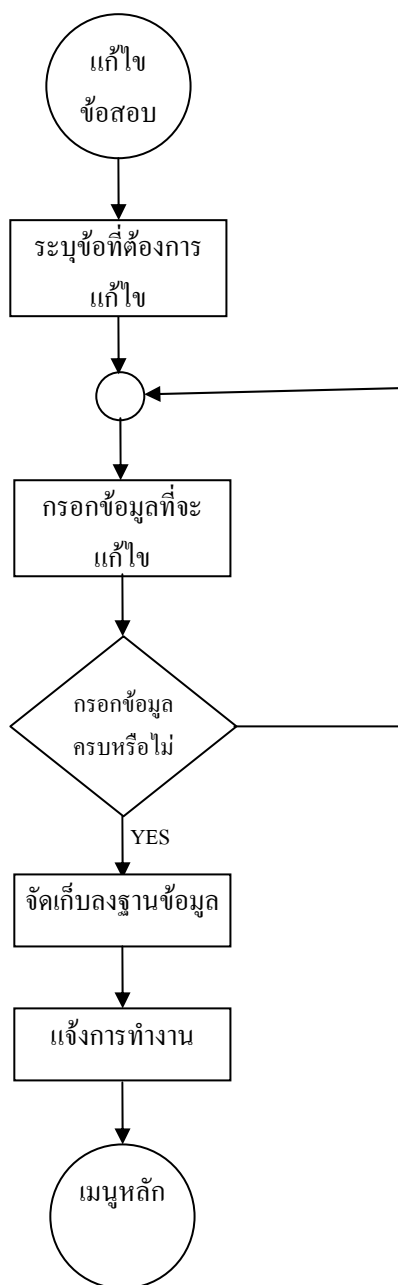
รูปที่ 3.8 บล็อกไดอะแกรมการทำงานการแสดงชุดข้อสอบ



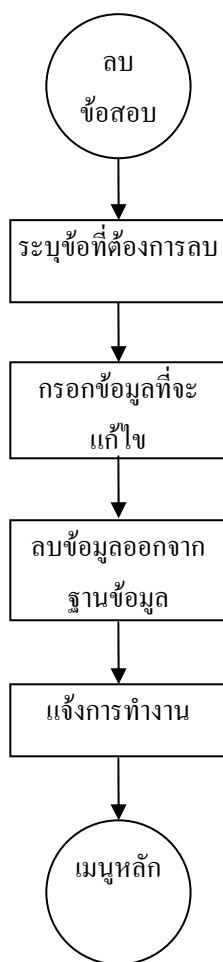
รูปที่ 3.9 บล็อกไดอะแกรมการทำงานการเพิ่มข้อสอบ

3.2.2.5 การลบข้อสอบ

การออกแบบในส่วนของการลบข้อสอบจะมีการออกแบบให้ผู้ใช้เลือกที่จะทำการลบข้อสอบข้อไหนออกก่อน เมื่อได้ข้อสอบที่จะทำการลบใช้คำสั่ง delete ของ SQL ในการลบออกจากฐานข้อมูล โดยรูปการทำงานของส่วนการลบข้อสอบแสดง ดังรูปที่ 3.11



รูปที่ 3.10 บล็อกไดอะแกรมการทำงานการแก้ไขข้อสอบ



รูปที่ 3.11 บล็อกไดอะแกรมการทำงานการลบข้อสอบ